

SÉRIE N°1

Espaces affines - Barycentres

EXERCICE 1

$\vec{E} = \vec{F} + \vec{G}$. Montrons que $F \cap G \neq \emptyset$.

Soit $(A, B) \in F \times G$.

$$(A, B) \in F \times G \Rightarrow (A, B) \in E \times E$$

$$\Rightarrow \overline{AB} \in \vec{E}$$

$$\Rightarrow \exists (\vec{u}, \vec{v}) \in \vec{F} \times \vec{G} / \overline{AB} = \vec{u} + \vec{v}$$

Par ailleurs $(A, B) \in F \times G$ signifie qu'il existe $(M, N) \in F \times G$ tel que :

$$\overrightarrow{AM} = \vec{u} \text{ et } \overrightarrow{NB} = \vec{v}. \text{ En effet } (\vec{u}, \vec{v}) \in \vec{F} \times \vec{G}.$$

$$\text{Donc } \overrightarrow{NM} = \overrightarrow{NB} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AM}$$

$$= \vec{v} - (\vec{u} + \vec{v}) + \vec{u}$$

$$= (\vec{u} + \vec{v}) - (\vec{u} + \vec{v})$$

$$= \vec{0}$$

Ainsi $N = M \in F \cap G$.

On conclut donc que $F \cap G \neq \emptyset$.

Exercice 2

E = espace affine de direction X

T = groupe de translations de E .

1-a) Montrer que T opère transitivement et simplement sur E par l'application :

$$T \times E \rightarrow E; (t, M) \mapsto t \cdot M = t(M).$$

i) Montrons que T opère sur E

*Soit Id_E l'application identité de T .

$$\forall M \in E, \text{Id}_E = \text{Id}_E \cdot M = M$$

$$\text{Donc } \text{Id}_E(M) = M$$

*Soit $(t, t') \in T \times T$ et soit $M \in E$. On a :

$$(t \circ t') \cdot M = (t \circ t')(M)$$

$$= t(t'(M))$$

$$= t \cdot (t'(M))$$

$$\text{Donc } (t \circ t') \cdot M = t \cdot t' \cdot M$$

On conclut que T opère sur E .

ii) Montrons que T opère transitivement simplement sur E .

Soit $M, M' \in E$.

$$\begin{aligned}(M, M') \in E \times E &\Rightarrow \exists! \vec{u} \in X/\overline{MM'} = \vec{u} \\ &\Rightarrow \exists! \vec{u} \in X/M' = M + \vec{u} \\ &\Rightarrow \exists! t \in T/M' = t_{\vec{u}}(M)\end{aligned}$$

Conclusion: T opère sur E de façon simple et transitive.

b) Dédudisons que le groupe additif des vecteurs de X opère sur E transitivement et simplement par l'opération $(v, M) \mapsto M' =$

$t_v(M)$, notée $M' = v + M$

Soit $\varphi : X \rightarrow T$

$$\vec{u} \mapsto t_{\vec{u}}$$

i) $\forall u, v \in X$ et $\forall M \in E$:

$$\begin{aligned}t_{\vec{u}} \circ t_{\vec{v}}(M) &= t_{\vec{u}}(t_{\vec{v}}(M)) \\ &= \vec{u} + (t_{\vec{v}}(M)) \\ &= \vec{u} + (\vec{v} + M) \\ &= (\vec{u} + \vec{v}) + M \\ &= t_{\vec{u} + \vec{v}}(M)\end{aligned}$$

Donc $t_{\vec{u}} \circ t_{\vec{v}} = t_{\vec{u} + \vec{v}} \in$

T . La loi de composition des applications est donc intrne dans T .

ii) Soit $\vec{0}$ le vecteur nul de X . On a $\forall M \in E, t_{\vec{0}}(M) = \vec{0} + M = M$. Par conséquent $\forall \vec{u} \in X, t_{\vec{u}} \circ t_{\vec{0}} = t_{\vec{u}}$.

La composition des applications admet donc un élément neutre dans T .

iii) $\forall \vec{u} \in X, t_{\vec{u}} \circ t_{-\vec{u}} = t_{\vec{u} + (-\vec{u})} = t_{\vec{0}}$. Donc tout élément de T est symétrisable.

iv) $\forall \vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in X$ et $\forall M \in E$,

$$\begin{aligned}(t_{\vec{u}} \circ t_{\vec{v}}) \circ t_{\vec{w}}(M) &= (t_{\vec{u} + \vec{v}}) \circ t_{\vec{w}}(M) \\ &= (t_{\vec{u} + \vec{v} + \vec{w}})M \\ &= t_{\vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})}(M) \\ &= t_{\vec{u}} \circ t_{\vec{v} + \vec{w}}(M)\end{aligned}$$

$$= t_u \circ (t_{v+w})(M)$$

La composition des applications est donc associative dans T

V) Comme l'addition des vecteurs est commutatif, alors $(T, \circ)$ est abélien.

Conclusion 1 : $(T, \circ)$ est un groupe abélien.

De plus la relation $t_u \circ t_v = t_{u+v}$ fait de φ un homomorphisme.

*Montrons que φ est injective.

$$\text{Ker } \varphi = \{ \bar{u} / \varphi(\bar{u}) = \text{Id} \}$$

$$\text{Ker } \varphi = \{ \bar{u} / \forall M \in E, t_{\bar{u}}(M) = M \}$$

$$\text{Ker } \varphi = \{ \bar{u} / \bar{u} = \overline{MM'} \}$$

$$\text{Ker } \varphi = \{ \bar{0} \}.$$

φ est donc injective.

*Montrons que φ est surjective

Soit $t \in T$.

$\forall M' \in E, \exists M \in E / M' = t(M)$. Il existe donc $\bar{u} = \overline{MM'} \in X / M' = t_{\bar{u}}(M)$. Ainsi $\varphi(\bar{u}) = t_{\bar{u}}$. L'application φ est donc surjective.

Conclusion 2 : L'ensemble T des translations, muni de la composition des applications est un groupe isomorphe au groupe additif de l'espace vectoriel X par l'application $\bar{u} \mapsto t_{\bar{u}}$.

Conclusion

Comme X opère de façon simple et transitive sur E, il en est de même pour T.

2) Réciproquement, soit E un ensemble et X en espace vectoriel dont le groupe additif des vecteurs opère sur E de façon simple et transitive. Montrons que E possède une structure d'espace affine associé à X.

Soit $\varphi : E \times E \rightarrow X$

$$(M, M') \mapsto \overline{MM'}$$

i) Montrons que $\varphi_A : E \rightarrow X$

$$M \mapsto \overline{AM} \text{ est bijective où } A \in E.$$

- Soit $M, M' \in E / \varphi_A(M) = \varphi_A(M')$

$$\varphi_A(M) = \varphi_A(M') \Rightarrow \varphi(A, M) = \varphi(A, M')$$

Posons $\vec{v} = \varphi(A, M) = \varphi(A, M')$, $\vec{v}$ étant l'unique solution des équations

$M = A + \vec{v}$ et $M' = A + \vec{v}$. On a donc $M = M'$ et par conséquent φ_A est injective.

- Soit $\vec{u} \in X$.

$$\vec{u} \in X \Rightarrow \exists M / M = A + \vec{u}$$

$$\Rightarrow \exists M / \varphi(A, M) = \vec{u}$$

$$\Rightarrow \exists M / \varphi_A(M) = \vec{u}$$

φ_A est donc surjective.

Conclusion : L'application φ_A est bijective.

ii) Soit $A, B, C \in E$. Posons $\vec{v} = \varphi(A, B)$ et $\vec{u} = \varphi(B, C)$

$$\begin{aligned} \text{On a } \begin{cases} \vec{u} = \varphi(A, B) \\ \vec{v} = \varphi(B, C) \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} B = A + \vec{u} \\ C = B + \vec{v} \end{cases} \\ &\Rightarrow C = (A + \vec{u}) + \vec{v} \\ &\Rightarrow C = A + (\vec{u} + \vec{v}) \\ &\Rightarrow \varphi(A, C) = \vec{u} + \vec{v} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \varphi(A, C) = \varphi(A, B) + \varphi(B, C)$$

La relation de Chasles est donc vérifiée

Conclusion : E possède une structure d'espace affine associée à l'espace vectoriel X .

Exercice 3

Soit X , un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$. Démontrons que chacune des opérations suivantes lui donne une structure d'espace affine.

$$1) \quad + : X \times X \rightarrow X$$

$$(\vec{v}, M) \mapsto \vec{v} + M = -v + M$$

i) Montrons que X opère sur lui-même.

- $\forall M \in X$, Désignons par $\vec{0}$ le vecteur nul de X . On a :

$$\begin{aligned} \vec{0} + M &= -\vec{0} + M \\ &= \vec{0} + M \\ &= M \end{aligned}$$

Soit $\vec{u}, \vec{v} \in X$ et soit $M \in X$.

$$\begin{aligned} \text{On a : } \vec{u} + (\vec{v} + M) &= \vec{u} + (-\vec{v} + M) \\ &= -\vec{u} + (-\vec{v} + M) \\ &= -(\vec{u} + \vec{v}) + M \\ &= (\vec{u} + \vec{v}) + M \end{aligned}$$

L'opération est donc transitive

ii) Montrons l'opération est transitive et simple.

- Soit $\vec{u}, \vec{v} \in X$ et soit $M \in X$ tel que $\vec{u} + M = \vec{v} + M$.

$$\begin{aligned} u + M = v + M &\Rightarrow -\vec{u} + M = -\vec{v} + M \\ &\Rightarrow -\vec{u} = -\vec{v} \\ &\Rightarrow \vec{u} = \vec{v} \end{aligned}$$

- Soit $M, M' \in X / +(\vec{v}, M) = M'$.

$$\begin{aligned} +(\vec{v}, M) = M' &\Rightarrow \vec{v} + M = M' \\ &\Rightarrow -\vec{v} + M = M' \end{aligned}$$

$$\Rightarrow -\vec{v} = \overrightarrow{MM'}$$

$$\Rightarrow \vec{v} = -\overrightarrow{MM'}$$

Ainsi pour $\vec{v} = -\overrightarrow{MM'}$, on a $\forall M, M' \in X$: $\dot{+}(\vec{v}, M) = M'$.

Il vient que l'opération est simple et transitive.

Conclusion : X opère sur lui-même de façon transitive et simple. Il s'ensuit que X possède une structure d'espace affine.

2) $\dot{+} X \times X \rightarrow X$, $(\vec{v}, M) \rightarrow \vec{v} \dot{+} M = \vec{v} + \alpha M, \alpha \in \mathbb{R}^*$

i) Montrons X opère sur lui-même.

- Soit $\vec{0}$ le vecteur nul de X .

$$\begin{aligned} \forall M \in X, \dot{+}(\vec{0}, M) &= \vec{0} \dot{+} M \\ &= \alpha \vec{0} + M \\ &= \vec{0} + M \\ &= M \end{aligned}$$

Soit $\vec{u}, \vec{v} \in X$ et $M \in X$.

On a :

$$\begin{aligned} \vec{u} + (\vec{v} \dot{+} M) &= \vec{u} + (\alpha \vec{v} + M) \\ &= \alpha \vec{u} + \alpha \vec{v} + M \\ &= \alpha(\vec{u} + \vec{v}) + M \\ &= (\vec{u} + \vec{v}) \dot{+} M \end{aligned}$$

X opère donc sur lui-même.

ii) Montrons que l'opération est transitive et simple.

- Soit $\vec{u}, \vec{v} \in X$ et soit $M \in X$ / $\dot{+}(\vec{u}, M) = \dot{+}(\vec{v}, M)$

$$\begin{aligned} \dot{+}(\vec{u}, M) = \dot{+}(\vec{v}, M) &\Rightarrow \vec{u} \dot{+} M = \vec{v} \dot{+} M \\ &\Rightarrow \alpha \vec{u} + M = \alpha \vec{v} + M \\ &\Rightarrow \alpha \vec{u} = \alpha \vec{v} \\ &\Rightarrow \vec{u} = \vec{v} \end{aligned}$$

- Soit $M, M' \in X$ / $\dot{+}(\vec{v}, M) = M'$

$$\begin{aligned} \dot{+}(\vec{v}, M) = M' &\Rightarrow \vec{v} \dot{+} M = M' \\ &\Rightarrow \alpha \vec{v} + M = M' \\ &\Rightarrow \alpha \vec{v} = \overrightarrow{MM'} \\ &\Rightarrow \vec{v} = \frac{1}{\alpha} \overrightarrow{MM'} \end{aligned}$$

Ainsi pour $\vec{v} = \frac{1}{\alpha} \overrightarrow{MM'}$, on a bien $\dot{+}(\vec{v}, M) = M'$

Conclusion : X opère transitivement et simplement sur lui-même et par conséquent X possède une structure d'espace affine.

Exercice 4

- 1) Soit $\vec{u}$ un vecteur non nul de E . Démontrons que la translation de vecteur $\vec{u}$ est une bijection de E sur E .

$$t_{\vec{u}} : E \rightarrow E$$

$$M \mapsto M' = t_{\vec{u}}(M)$$

- Soit $M_1, M_2 \in E$ / $t_{\vec{u}}(M_1) = t_{\vec{u}}(M_2)$.

$$\begin{aligned} t_{\vec{u}}(M_1) = t_{\vec{u}}(M_2) &\Rightarrow \vec{u} + M_1 = \vec{u} + M_2 \\ &\Rightarrow M_1 = M_2 \end{aligned}$$

Donc $t_{\vec{u}}$ est injective.

- Soit $M' \in E/t_{\vec{u}}(M) = M'$

$$\begin{aligned} t_{\vec{u}}(M) = M' &\Rightarrow \vec{u} + M = M' \\ &\Rightarrow M = M' + (-\vec{u}) \end{aligned}$$

Donc pour tout $M = M' + (-\vec{u})$, on a bien $t_{\vec{u}}(M) = M'$. $t_{\vec{u}}$ est donc surjective.

Conclusion : $t_{\vec{u}}$ est une bijection de E sur E .

- $t_{\vec{u}}$ n'admet pas de point invariant. En effet s'il existe $M \in E/t_{\vec{u}}(M) = M$, on aurait $\vec{u} = \overrightarrow{MM} = \vec{0}$. Ce qui n'est pas vrai car $\vec{u} \neq \vec{0}$.
- 2) Soit $\vec{u}$ un vecteur de E . Démontrons que l'application réciproque de la translation de vecteur non nul $\vec{u}$ est la translation de vecteur $-\vec{u}$.

Soit $M \in E$ et $M' \in E/t_{\vec{u}}(M) = M'$

$$\begin{aligned} t_{\vec{u}}(M) = M' &\Rightarrow \vec{u} + M = M' \\ &\Rightarrow M = M' + (-\vec{u}) \\ &\Rightarrow M = t_{(-\vec{u})}(M'), \forall M \in E. \end{aligned}$$

On conclut donc que l'application réciproque de $t_{\vec{u}}$ est $t_{(-\vec{u})}$.

Exercice 5

- i) Démontrons qu'il existe une translation et une seule qui transforme un point A en un point A' .

Soit E un espace affine de direction E et A, A' deux points de E .

$$\begin{aligned} (A, A') \in E &\Rightarrow \exists \vec{u} \in E/\vec{u} = \overrightarrow{AA'} \\ &\Rightarrow A' = \vec{u} + A \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \exists t_{\vec{u}}/A' = t_{\vec{u}}(A)$$

Il existe donc une translation qui transforme A en A' .

Montrons que cette translation est unique.

$$\text{Soit } \vec{u}, \vec{v} \in E/A' = t_{\vec{u}}(A) = t_{\vec{v}}(A)$$

$$\begin{aligned} t_{\vec{u}}(A) = t_{\vec{v}}(A) &\Rightarrow \vec{u} + A = \vec{v} + A \\ &\Rightarrow \vec{u} = \vec{v} \end{aligned}$$

Conclusion : Il existe une unique translation qui transforme A en A' .

- ii) Soit $t_{\vec{u}}$ la translation qui transforme A en A' . Si $t_{\vec{u}}$ transforme B en B' , alors $\vec{u} = \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{AA'}$.

Conclusion : $t_{\vec{u}}$ transforme B en B' si $\overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{AA'}$ (règle du parallélogramme)

Exercice 6

$$M_0(1,0,0): \vec{i} = \vec{i} + \vec{j}, \quad \vec{j} = \vec{i} - \vec{j} \quad \text{et} \quad \vec{k} = 2\vec{k}$$

i) Formules de changement de coordonnées pour

$$\text{Le nouveau repère } (M_0, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}). \text{ On a: } \begin{cases} \vec{i} + \vec{j} = \vec{i} \\ \vec{i} - \vec{j} = \vec{j} \\ 2\vec{k} = \vec{k} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \vec{i} = \frac{1}{2}(\vec{i} + \vec{j}) \\ \vec{j} = \frac{1}{2}(\vec{i} - \vec{j}) \\ \vec{k} = \frac{1}{2}\vec{k} \end{cases}$$

Soit P la matrice de passage de la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ à la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Soit (x, y, z) (respectivement (X, Y, Z)) les coordonnées d'un point M dans le repère $\mathcal{R}(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ (respectivement dans le repère $\mathcal{R}(M_0, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$).

$$\text{On a: } \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + P \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = P^{-1} \begin{pmatrix} x-1 \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x-1 \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(x+y-1) \\ \frac{1}{2}(x-y-1) \\ \frac{1}{2}z \end{pmatrix}$$

$$\text{Soit } \begin{cases} X = \frac{1}{2}(x+y-1) \\ Y = \frac{1}{2}(x-y-1) \\ Z = \frac{1}{2}z \end{cases}$$

ii) Formules inverses

$$\begin{cases} X = \frac{1}{2}(x+y-1) \\ Y = \frac{1}{2}(x-y-1) \\ Z = \frac{1}{2}z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x+y = 2X+1 \\ x-y = 2Y+1 \\ z = 2Z \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = X + Y + 1 \\ y = X - Y \\ z = 2Z \end{cases}$$

Exercice 7

Soit E un espace vectoriel de direction $\vec{E}$ et de dimension 3.

Supposons que $\vec{F} \cap \vec{G}$ est une droite vectorielle de $\vec{E}$.

- $\vec{F} + \vec{G} \subset \vec{E}$. En effet $\vec{F}$ et $\vec{G}$ sont des sev de $\vec{E}$.
- $\dim(\vec{F} + \vec{G}) = \dim \vec{F} + \dim \vec{G} - \dim(\vec{F} \cap \vec{G})$
 $= 2 + 2 - 1$
 $= 3$
 $= \dim \vec{E}$

Donc $\vec{E} = \vec{F} + \vec{G}$ et d'après l'exercice 1 du TD on déduit que $\vec{F} \cap \vec{G} \neq \emptyset$. De plus :

Soit A un point fixé de $F \cap G$ et soit $M \in F \cap G$

$M \in F \cap G \Rightarrow M \in F$ et $M \in G$

$$\Leftrightarrow \exists \vec{u} \in \vec{F} / \vec{u} = \varphi_A(M) \text{ et } \exists \vec{v} \in \vec{G} / \vec{v} = \varphi_A(M)$$

$$\Leftrightarrow \vec{u} = \vec{v} = \varphi_A(M) \in \vec{F} \cap \vec{G}$$

$$\Leftrightarrow M \in \vartheta(A, \vec{F} \cap \vec{G})$$

Donc $F \cap G \subset \vartheta(A, \vec{F} \cap \vec{G})$ (i)

Réciproquement soit $M \in \vartheta(A, \vec{F} \cap \vec{G})$

$M \in \vartheta(A, \vec{F} \cap \vec{G}) \Rightarrow \varphi(\overrightarrow{AM}) \in \vec{F} \cap \vec{G}$

$$\Leftrightarrow \varphi(\overrightarrow{AM}) \in \vec{F} \text{ et } \varphi(\overrightarrow{AM}) \in \vec{G}$$

$$\Leftrightarrow M \in \vartheta(A, \vec{F}) \text{ et } M \in \vartheta(A, \vec{G})$$

$$\Leftrightarrow M \in F \text{ et } M \in G$$

$$\Leftrightarrow M \in F \cap G$$

Donc $\vartheta(A, \vec{F} \cap \vec{G}) \subset F \cap G$ (ii)

Il résulte de (i) et de (ii) que $F \cap G = \vartheta(A, \vec{F} \cap \vec{G})$ et par conséquent $F \cap G$ est la droite affine de direction $\vec{F} \cap \vec{G}$.

Exercice 8

$$\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}^* / \alpha + \beta + \gamma = 0$$

1) Justification de l'existence du barycentre.

- $\beta + \gamma = -\alpha \neq 0$. D'où l'existence du point $G = \text{bary}\{(B, \beta), (C, \gamma)\}$
- $\alpha + \gamma = -\beta \neq 0$. D'où l'existence du point $G' = \text{bary}\{(A, \alpha), (C, \gamma)\}$
- $\alpha + \beta = -\gamma \neq 0$. D'où l'existence du point $G'' = \text{bary}\{(A, \alpha), (B, \beta)\}$

2) Démontrons que les droites (AG), (BG') et (CG'') sont parallèles

- $G = \text{bary}\{(B, \beta), (C, \gamma)\}$

$$\begin{aligned} \text{On a : } \beta \overrightarrow{BG} + \gamma \overrightarrow{CG} &= \vec{0} \Rightarrow \beta \overrightarrow{BA} + \gamma \overrightarrow{CA} + (\alpha + \gamma) \overrightarrow{AG} = \vec{0} \\ \Rightarrow \overrightarrow{AG} &= \frac{\gamma}{\gamma + \beta} \overrightarrow{AC} + \frac{\beta}{\beta + \gamma} \overrightarrow{AB} \\ \Rightarrow \overrightarrow{AG} &= -\frac{1}{\alpha} (\gamma \overrightarrow{AC} + \beta \overrightarrow{AB}) \end{aligned}$$

- $G' = \text{bary}\{(A, \alpha), (C, \gamma)\}$

On a :

$$\begin{aligned} \alpha \overrightarrow{AG'} + \gamma \overrightarrow{CG'} &= \vec{0} \Rightarrow \alpha \overrightarrow{AB} + \gamma \overrightarrow{CB} + (\alpha + \gamma) \overrightarrow{BG'} = \vec{0} \\ \Rightarrow \alpha \overrightarrow{AB} + \gamma \overrightarrow{CA} + \gamma \overrightarrow{AB} + (\alpha + \gamma) \overrightarrow{BG'} &= \vec{0} \\ \Rightarrow (\alpha + \beta) \overrightarrow{AB} - \gamma \overrightarrow{AC} + (\alpha + \gamma) \overrightarrow{BG'} &= \vec{0} \\ \Rightarrow \overrightarrow{BG'} &= -\frac{(\alpha + \gamma)}{\alpha + \gamma} \overrightarrow{AB} + \frac{\gamma}{\alpha + \gamma} \overrightarrow{AC} \\ \Rightarrow \overrightarrow{BG'} &= -\overrightarrow{AB} + \frac{\gamma}{\beta} \overrightarrow{AC} \\ \Rightarrow \overrightarrow{BG'} &= -\frac{1}{\beta} (\beta \overrightarrow{AB} + \gamma \overrightarrow{AC}) \end{aligned}$$

- $G'' = \text{bary}\{(A, \alpha), (B, \beta)\}$

On a :

$$\begin{aligned} \alpha \overrightarrow{AG''} + \beta \overrightarrow{BG''} &= \vec{0} \Rightarrow (\alpha \overrightarrow{AC} + \beta \overrightarrow{BC}) + (\alpha + \beta) \overrightarrow{CG''} = \vec{0} \\ \Rightarrow (\alpha \overrightarrow{AC} + \beta \overrightarrow{BA} + \beta \overrightarrow{AC}) + (\alpha + \beta) \overrightarrow{CG''} &= \vec{0} \\ \Rightarrow (\alpha + \beta) \overrightarrow{AC} + \beta \overrightarrow{BA} + (\alpha + \beta) \overrightarrow{CG''} &= \vec{0} \\ \Rightarrow \overrightarrow{CG''} &= -\overrightarrow{AC} + \frac{\beta}{\alpha + \beta} \overrightarrow{AB} \\ \Rightarrow \overrightarrow{CG''} &= -\overrightarrow{AC} - \frac{\beta}{\gamma} \overrightarrow{AB} \\ \Rightarrow \overrightarrow{CG''} &= -\frac{1}{\gamma} (\gamma \overrightarrow{AC} + \beta \overrightarrow{AB}) \end{aligned}$$

$$\text{On a finalement } \alpha \overrightarrow{AG} = \beta \overrightarrow{BG'} = \gamma \overrightarrow{CG''}$$

Conclusion : Les vecteurs $\overrightarrow{AG}$, $\overrightarrow{BG'}$, $\overrightarrow{CG''}$ sont colinéaires et par conséquent les droites (AG), (BG') et (CG'') sont parallèles.

Exercice 9

$$\alpha + \beta + \gamma = 1$$

$$G = \text{bary}\{(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)\}; G' = \text{bary}\{(A, \alpha + \beta), (B, \alpha + \gamma), (C, \alpha + \beta)\}$$

$$g = \text{bary}\{(A, 1), (B, 1), (C, 1)\}$$

Démontrons que les points G, G' et g sont alignés.

$$\text{On a : } g = \text{bary}\{(A, 1), (B, 1), (C, 1)\}$$

$$g = \text{bary}\{(A, \alpha + \beta + \gamma); (B, \alpha + \beta + \gamma); (C, \alpha + \beta + \gamma)\}$$

$$g = \text{bary}\{(A, \alpha); (B, \beta); (C, \gamma); (A, \alpha + \beta); (B, \alpha + \gamma); (C, \alpha + \beta)\}$$

$$g = \text{bary}\{(G, \alpha + \beta + \gamma); (G', \alpha + \beta + \gamma + \alpha + \beta + \gamma)\}$$

$$g = \text{bary}\{(G, \alpha + \beta + \gamma); (G', 2\alpha + 2\beta + 2\gamma)\}$$

$$g = \text{bary}\{(G, \alpha + \beta + \gamma); (G', 2(\alpha + \beta + \gamma))\}$$

$$g = \text{bary}\{(G, 1); (G', 2)\}$$

Conclusion : $g \in (GG')$ et par conséquent les points G, G' et g sont alignés.

Exercice 10

I milieu de $[AB]$

J milieu de $[CD]$

$$G_m = \text{bar}\{(A, 1); (B, 1); (C, m-2); (D, m)\}$$

1) Dédudisons après construction de G_1 et G_2 que G_2 est milieu de $[G_1J]$

$$G_1 = \text{bar}\{(A, 1); (B, 1); (C, -1); (D, 1)\}$$

$$G_2 = \text{bar}\{(A, 1); (B, 1); (C, 0); (D, 2)\}$$

$$= \text{bar}\{(A, 1); (B, 1); (C, -1); (D, 2); (C, 1)\}$$

$$= \text{bar}\{(A, 1); (B, 1); (C, -1); (D, 1); (D, 1); (C, 1)\}$$

$$\text{Donc } G_2 = \text{bar}\{(G_1, 2); (D, 1); (C, 1)\} \text{ or } J \text{ milieu de } [DC].$$

$$\text{Donc } J = \text{bar}\{(D, 1); (J, 1)\}$$

$$\text{On a donc } G_2 = \text{bar}\{(G_1, 2); (J, 2)\}$$

$$\text{Conclusion } G_2 \text{ est milieu de } [G_1J]$$

2) Démontrons que :

$$IG_m = \frac{(m-2)\vec{IC} + m\vec{ID}}{2m}$$

$$G_m = \text{bar}\{(A, 1); (B, 1); (C, m-2); (D, m)\}$$

$$G_m = \text{bar}\{(I, 2); (C, m-2); (D, m)\} \text{ on a donc :}$$

$$2IG_m + (m-2)CG_m + mDG_m = \vec{0} \Rightarrow 2mIG_m + (m-2)CI + mDI = \vec{0}$$

$$\Rightarrow IG_m = \frac{(m-2)\vec{IC} + m\vec{ID}}{2m}$$

Les points I, C, D sont non alignés et distincts deux à deux sinon les points A, B, C, D seraient coplanaires. Donc $(\vec{IC}, \vec{ID})$ forme une base du plan dans laquelle le vecteur $\vec{IG}_m(\frac{m-2}{2m}; 2)$. Ainsi l'ensemble (S) est inclus dans le plan formé par $(\vec{IC}, \vec{ID})$.

3) Montrons que $m\vec{JG_m} = \overline{cste}$

$$IG_m = \frac{(m-2)\vec{IC} + m\vec{ID}}{2m} \Rightarrow 2m\vec{IG_m} = (m-2)\vec{IC} + m\vec{ID}$$

$$\Rightarrow 2m\vec{IJ} + 2m\vec{JG_m} = (2m-2)\vec{IJ} + (m-2)\vec{JC} + m\vec{JD}$$

$$\Rightarrow 2m\overrightarrow{JGm} = -2\overrightarrow{Jj} + m(\overrightarrow{JC} + \overrightarrow{JD}) - 2\overrightarrow{JC}$$

$$\Rightarrow 2m\overrightarrow{JGm} = -2\overrightarrow{Jj} - 2\overrightarrow{JC}$$

$$\Rightarrow 2m\overrightarrow{JGm} = -2(\overrightarrow{Jj} + \overrightarrow{JC}) \text{ Ainsi } m\overrightarrow{JGm} = \overrightarrow{Ci}$$

G_m appartient à la droite (D_m) passant par J , privée de J et parallèle à (CI) . De plus $G_1, G_2 \in (D_m)$. Il vient que l'ensemble S est la droite (G_1G_2) privée de J .

Exercice 11

- 1) Soit H l'orthocentre de ABC . Montrons que $H = \text{bar}\{(A, \tan\alpha), (B, \tan\beta), (C, \tan\gamma)\}$
Vérifions s'il existe un point $G = \text{bar}\{(A, \tan\alpha), (B, \tan\beta), (C, \tan\gamma)\}$

$$\text{On a : } \alpha + \beta + \gamma = 180^\circ \Rightarrow \gamma = 180^\circ - (\alpha + \beta)$$

$$\Rightarrow \tan \gamma = -\tan(\alpha + \beta)$$

$$\text{Donc } \tan\alpha + \tan\beta + \tan\gamma = \tan\alpha + \tan\beta - \tan(\alpha + \beta)$$

$$= \tan\alpha + \tan\beta - \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha\tan\beta}$$

$$= \frac{-\tan\alpha\tan\beta(\tan\alpha + \tan\beta)}{1 - \tan\alpha\tan\beta}$$

$$\tan\alpha + \tan\beta + \tan\gamma = -(\tan\alpha\tan\beta)\tan(\alpha + \beta)$$

$$\text{De plus } \alpha, \beta, \alpha + \beta \in]0; 90[\cup]90^\circ; 180^\circ[.$$

Donc $(\tan\alpha\tan\beta)\tan(\alpha + \beta) \neq 0$ et par conséquent $\tan\alpha + \tan\beta + \tan\gamma \neq 0$. Il existe donc un point $G : G = \text{bar}\{(A, \tan\alpha), (B, \tan\beta), (C, \tan\gamma)\}$

- Démontrons que G est l'orthocentre du triangle ABC
 $G = \text{bar}\{(A, \tan\alpha), (B, \tan\beta), (C, \tan\gamma)\}$ posons $a = \tan\alpha + \tan\beta + \tan\gamma$.

$$\overrightarrow{AG} = \frac{1}{a}(\tan\beta\overrightarrow{AB} + \tan\gamma\overrightarrow{AC})$$

$$\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{1}{a}(\tan\beta\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} + \tan\gamma\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC})$$

$$= \frac{1}{a}(-\sin\beta \cdot AB \times AC + \sin\gamma \cdot AC \times BC)$$

$$\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{AC}{a}(-\sin\beta \cdot AB + \sin\gamma \cdot BC)$$

Soit A l'aire du triangle ABC .

$$A = \frac{1}{2}AB \cdot BC \cdot \sin\beta = \frac{1}{2}AC \cdot BC \cdot \sin\gamma$$

Donc $\sin\beta \cdot AB = \sin\gamma \cdot AC$ et par conséquent $\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$.

Ainsi (AG) perpendiculaire (BC) 1

$$\overrightarrow{BG} = \frac{1}{a}(\tan\alpha\overrightarrow{BA} + \tan\gamma\overrightarrow{BC})$$

$$\overrightarrow{BG} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{a}(\tan\alpha\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AC} + \tan\gamma\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AC})$$

$$= \frac{1}{a}(-\sin\alpha \cdot BA \times AC + \sin\gamma \cdot BC \times AC)$$

$$\overrightarrow{BG} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{AC}{a}(-\sin\alpha \cdot AB + \sin\gamma \cdot BC)$$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow 2m\overrightarrow{JGm} &= 2\overrightarrow{IJ} + m(\overrightarrow{JC} + \overrightarrow{JD}) - 2\overrightarrow{JC} \\
\Rightarrow 2m\overrightarrow{JGm} &= -2\overrightarrow{IJ} - 2\overrightarrow{JC} \\
\Rightarrow 2m\overrightarrow{JGm} &= -2(\overrightarrow{IJ} + \overrightarrow{JC}) \text{ Ainsi } m\overrightarrow{JGm} = C\vec{i}
\end{aligned}$$

G_m appartient à la droite (D_m) passant par J , privée de J et parallèle à (CI) . De plus $G_1, G_2 \in (D_m)$. Il vient que l'ensemble S est la droite (G_1G_2) privée de J .

Exercice 11

- 1) Soit H l'orthocentre de ABC . Montrons que $H = \text{bar}\{(A, \tan\alpha), (B, \tan\beta), (C, \tan\gamma)\}$
Vérifions s'il existe un point $G = \text{bar}\{(A, \tan\alpha), (B, \tan\beta), (C, \tan\gamma)\}$

$$\text{On a : } \alpha + \beta + \gamma = 180^\circ \Rightarrow \gamma = 180^\circ - (\alpha + \beta)$$

$$\Rightarrow \tan \gamma = -\tan(\alpha + \beta)$$

$$\text{Donc } \tan\alpha + \tan\beta + \tan\gamma = \tan\alpha + \tan\beta - \tan(\alpha + \beta)$$

$$= \tan\alpha + \tan\beta - \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha\tan\beta}$$

$$= \frac{-\tan\alpha\tan\beta(\tan\alpha + \tan\beta)}{1 - \tan\alpha\tan\beta}$$

$$\tan\alpha + \tan\beta + \tan\gamma = -(\tan\alpha\tan\beta)\tan(\alpha + \beta)$$

$$\text{De plus } \alpha, \beta, \alpha + \beta \in]0; 90[\cup]90^\circ; 180[.$$

Donc $(\tan\alpha\tan\beta)\tan(\alpha + \beta) \neq 0$ et par conséquent $\tan\alpha + \tan\beta + \tan\gamma \neq 0$. Il existe donc un point $G : G = \text{bar}\{(A, \tan\alpha), (B, \tan\beta), (C, \tan\gamma)\}$

- Démontrons que G est l'orthocentre du triangle ABC

$$G = \text{bar}\{(A, \tan\alpha), (B, \tan\beta), (C, \tan\gamma)\} \text{ posons } a = \tan\alpha + \tan\beta + \tan\gamma.$$

$$\overrightarrow{AG} = \frac{1}{a}(\tan\beta\overrightarrow{AB} + \tan\gamma\overrightarrow{AC})$$

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{BC} &= \frac{1}{a}(\tan\beta\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} + \tan\gamma\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC}) \\
&= \frac{1}{a}(-\sin\beta \cdot AB \times AC + \sin\gamma \cdot AC \times BC)
\end{aligned}$$

$$\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{AC}{a}(-\sin\beta \cdot AB + \sin\gamma \cdot BC)$$

Soit A l'aire du triangle ABC .

$$A = \frac{1}{2}AB \cdot BC \cdot \sin\beta = \frac{1}{2}AC \cdot BC \cdot \sin\gamma$$

$$\text{Donc } \sin\beta \cdot AB = \sin\gamma \cdot AC \text{ et par conséquent } \overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{BC} = 0.$$

Ainsi (AG) perpendiculaire (BC) 1

$$\overrightarrow{BG} = \frac{1}{a}(\tan\alpha\overrightarrow{BA} + \tan\gamma\overrightarrow{BC})$$

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{BG} \cdot \overrightarrow{AC} &= \frac{1}{a}(\tan\alpha\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AC} + \tan\gamma\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AC}) \\
&= \frac{1}{a}(-\sin\alpha \cdot BA \times AC + \sin\gamma \cdot BC \times AC)
\end{aligned}$$

$$\overrightarrow{BG} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{AC}{a}(-\sin\alpha \cdot AB + \sin\gamma \cdot BC).$$

En utilisant la formule de S, on déduit que $\sin \alpha \cdot AB = \sin \gamma \cdot BC$ et par conséquent $\overrightarrow{BG} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$

Ainsi (BG) perpendiculaire (AC) 2

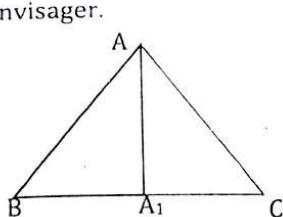
De 1 et 2, G est le point d'intersection des hauteurs issues des sommets A et B. IL vient que G est le point d'intersection des hauteurs du triangle ABC car les hauteur sont concourantes dans un triangle.

Conclusion

$H = \text{bar}\{(A, \tan \alpha), (B, \tan \beta), (C, \tan \gamma)\}$ est l'orthocentre du triangle ABC.

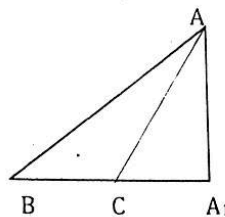
- 2) Coordonnées barycentriques des points A', B' et C:

$A' \in (BC)$ privée de B et C. il existe $k \neq 0 / \overrightarrow{A'B} = k \overrightarrow{A'C}$. Trois cas sont donc à envisager.



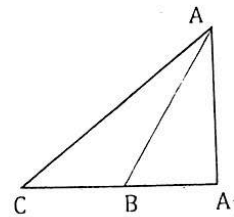
$\gamma, \beta < 90$

Figure 1



$\gamma > 90$

Figure 2



$\beta > 90$

Figure 3

- i) Dans la figure 1 $k < 0$ et $AA' = kA'C \tan \gamma A'B \tan \beta$.
Donc $A'B = \frac{\tan \gamma}{\tan \beta} A'C$ et de plus $k < 0$. Donc $\overrightarrow{A'B} = -\frac{\tan \gamma}{\tan \beta} \overrightarrow{A'C}$.
Ainsi $\tan \beta \overrightarrow{A'B} + \tan \gamma \overrightarrow{A'C} = \vec{0}$
D'où $A' = \text{bar}\{(B, \tan \beta), (C, \tan \gamma)\}$
- ii) Dans la figure 2 $k > 0$ et $AA' = A'B \tan \beta = A'C \tan(\pi - \gamma)$.
Donc $A'B = -\frac{\tan \gamma}{\tan \beta} A'C$. De plus $\tan \beta > 0$ et $\tan \gamma < 0$. Donc $k = -\frac{\tan \gamma}{\tan \beta} > 0$
 $\overrightarrow{A'B} = -\frac{\tan \gamma}{\tan \beta} \overrightarrow{A'C}$. Ainsi $A' = \text{bar}\{(B, \tan \beta), (C, \tan \gamma)\}$
- iii) Dans la figure 3, $k > 0$ et $AA' = A'B \tan(\pi - \beta) = A'C \tan \gamma$.
Donc $A'B = -\frac{\tan \gamma}{\tan \beta} A'C$. De plus $\tan \gamma > 0$ et $\tan \beta < 0$. Donc $k = -\frac{\tan \gamma}{\tan \beta} > 0$. On peut donc écrire $\overrightarrow{A'B} = -\frac{\tan \gamma}{\tan \beta} \overrightarrow{A'C}$. D'où $A' = \text{bar}\{(B, \beta), (C, \gamma)\}$

Conclusion

En général on a : $A' = \text{bar}\{(B, \tan \beta), (C, \tan \gamma)\}$ et on montre de la même manière que :

$$B' = \text{bar}\{(A, \tan \alpha), (C, \tan \gamma)\}$$

$$C' = \text{bar}\{(B, \tan \beta), (A, \tan \alpha)\}$$

Donc

$$\left(\frac{\tan \beta}{\tan \beta + \tan \gamma}, \frac{\tan \gamma}{\tan \gamma + \tan \beta}\right), \left(\frac{\tan \alpha}{\tan \alpha + \tan \gamma}, \frac{\tan \gamma}{\tan \alpha + \tan \gamma}\right), \left(\frac{\tan \alpha}{\tan \alpha + \tan \beta}, \frac{\tan \beta}{\tan \alpha + \tan \beta}\right)$$

Sont respectivement les coordonnées barycentriques des points A', B' et C' dans les repères respectifs (B, C), (A, C) et (A, B).

- 3) Montrons que :

$(\frac{1}{b^2+c^2-a^2}, \frac{1}{a^2+c^2-b^2}, \frac{1}{a^2+b^2-c^2})$ est un autre triplet de coordonnées barycentrique du point H dans le repère (A,B,C).

$$H = \text{bar}\{(A, \tan \alpha), (B, \tan \beta), (C, \tan \gamma)\}$$

$$\text{On a: } A = \frac{1}{2} bcsin \alpha = \frac{1}{2} acsin \beta = \frac{1}{2} absin \gamma.$$

$$\text{Donc } \begin{cases} \sin \alpha = \frac{2A}{bc} \\ \sin \beta = \frac{2A}{ac} \\ \sin \gamma = \frac{2A}{ab} \end{cases}$$

$$\text{De plus } \begin{cases} \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = bccos \alpha = \frac{b^2+c^2-a^2}{2} \\ \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AC} = accos \beta = \frac{a^2+c^2-b^2}{2} \\ \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = abcos \gamma = \frac{a^2+b^2-c^2}{2} \end{cases}$$

$$\text{Donc } \begin{cases} \cos \alpha = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc} \\ \cos \beta = \frac{a^2+c^2-b^2}{2ac} \\ \cos \gamma = \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab} \end{cases}$$

$$\text{Ainsi } H = \text{bar}\{(A, \frac{4A}{b^2+c^2-a^2}), (B, \frac{4A}{a^2+c^2-b^2}), (C, \frac{4A}{a^2+b^2-c^2})\}$$

$$H = \text{bar}\{(A, \frac{1}{b^2+c^2-a^2}), (B, \frac{1}{a^2+c^2-b^2}), (C, \frac{1}{a^2+b^2-c^2})\}$$

Conclusion

$(\frac{1}{b^2+c^2-a^2}, \frac{1}{a^2+c^2-b^2}, \frac{1}{a^2+b^2-c^2})$ est un autre triplet de coordonnées barycentrique du point H dans le repère (A,B,C).

Exercice 12

$$H = \text{bar}\{(A, \alpha_1), (B, \alpha_2), (C, \alpha_3)\}; \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 1$$

1) A_1 milieu de $[BC]$; $A' = S_{A_1}(H)$

Déterminons le système de coordonnées barycentrique de A' dans (A,B,C)

$$\begin{aligned} A' = S_{A_1}(H) &\Rightarrow \overrightarrow{A_1 A'} + \overrightarrow{A_1 H} = \vec{0} \\ &\Rightarrow \overrightarrow{A_1 A'} = -\overrightarrow{A_1 H} \\ &\Rightarrow A' = \text{bar}\{(A_1, 2), (H, -1)\} \\ &\Rightarrow A' = \text{bar}\{(B, 1), (C, 1), (H, -\alpha_1 - \alpha_2 - \alpha_3)\} \\ &\Rightarrow A' = \text{bar}\{(B, 1), (C, 1), (A, -\alpha_1), (B, -\alpha_2), (C, -\alpha_3)\} \\ &\Rightarrow A' = \text{bar}\{(A, -\alpha_1), (B, 1 - \alpha_2), (C, 1 - \alpha_3)\} \end{aligned}$$

Donc $(-\alpha_1, 1 - \alpha_2, 1 - \alpha_3)$ est un système de coordonnées barycentrique du point A' dans le repère (A,B,C).

2) D'une manière analogue on a :

$$B' = \text{bar}\{(A, 1 - \alpha_1), (B, -\alpha_2), (C, 1 - \alpha_3)\}$$

$$C' = \text{bar}\{(A, 1 - \alpha_1), (B, 1 - \alpha_2), (C, -\alpha_3)\}$$

Montrons que (AA') , (BB') et (CC') sont concourantes.

$$\text{On a: } \begin{cases} A' = \text{bar}\{(A, -\alpha_1), (B, 1 - \alpha_2), (C, 1 - \alpha_3)\} \\ B' = \text{bar}\{(A, 1 - \alpha_1), (B, -\alpha_2), (C, 1 - \alpha_3)\} \\ C' = \text{bar}\{(A, 1 - \alpha_1), (B, 1 - \alpha_2), (C, -\alpha_3)\} \end{cases}$$

Posons $Q = \text{bar}\{(A, 1-\alpha_1), (B, 1-\alpha_2), (C, 1-\alpha_3)\}$

Soit G l'isobarycentre de A , B et C .

Montrons que Q , H et G sont alignés.

$$G = \text{bar}\{(A, 1), (B, 1), (C, 1)\}$$

$$Q = \text{bar}\{(A, 1-\alpha_1), (B, 1-\alpha_2), (C, 1-\alpha_3)\}$$

$$= \text{bar}\{(A, 1), (B, 1), (C, 1), (A, -\alpha_1), (B, -\alpha_2), (C, -\alpha_3)\}$$

$$= \text{bar}\{(G, 3), (H, -\alpha_1 - \alpha_2 - \alpha_3)\}$$

$$Q = \text{bar}\{(G, 3), (H, -1)\}$$

Conclusion

$Q \in (GH)$ et par conséquent les points Q , H et G sont alignés.

Exercice 13

Soit $n \in \mathbb{N}^*$

$$(A_1, \dots, A_n) \in E^n, (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n.$$

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n = 0.$$

$\{I, J\}$ une partition de $\{1, 2, \dots, n\}$ càd $I \cap J = \emptyset$ et $I \cup J = \{1, 2, \dots, n\}$.

$$\sum_{i \in I} \alpha_i \neq 0; G_1 = \text{bar}\{(A_i, \alpha_i), i \in I\} \quad G_2 = \text{bar}\{(A_j, \alpha_j), j \in J\}$$

1) Expressions vectorielles définissant G_1 et G_2 :

$$\sum_{i \in I} \alpha_i \overrightarrow{G_1 A_i} = \vec{0} \text{ et } \sum_{j \in J} \alpha_j \overrightarrow{G_2 A_j} = \vec{0}.$$

Établissons que :

$$\left(\sum_{i \in I} \alpha_i \overrightarrow{G_1 G_2} + \sum_{j=1}^n \alpha_j \overrightarrow{G_2 A_j} \right)$$

$$\text{On a : } \begin{cases} \sum_{i \in I} \alpha_i \overrightarrow{G_1 A_i} = \vec{0} \\ \sum_{j \in J} \alpha_j \overrightarrow{G_2 A_j} = \vec{0} \end{cases} \Rightarrow \sum_{i \in I} \alpha_i \overrightarrow{G_1 A_i} + \sum_{j \in J} \alpha_j \overrightarrow{G_2 A_j} = \vec{0}$$

$$= \sum_{i \in I} \alpha_i (\overrightarrow{G_1 G_2} + \overrightarrow{G_2 A_i}) + \sum_{j \in J} \alpha_j \overrightarrow{G_2 A_j} = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \sum_{i \in I} \alpha_i \overrightarrow{G_1 G_2} + \sum_{i \in I} \alpha_i \overrightarrow{G_2 A_i} + \sum_{j \in J} \alpha_j \overrightarrow{G_2 A_j} = \vec{0}$$

$$\sum_{j \in J} \alpha_j \overrightarrow{G_2 A_j} = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \sum_{i \in I} \alpha_i \overrightarrow{G_1 G_2} + \sum_{i \in I \cup J} \alpha_i \overrightarrow{G_2 A_i} = \vec{0} \text{ car } \hookrightarrow$$

$$I \cap J = \emptyset$$

$$\Rightarrow \sum_{i \in I} \alpha_i \overrightarrow{G_1 G_2} + \sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{G_2 A_i} = \vec{0} \text{ . En}$$

effet $I \cup J = \{1, 2, \dots, n\}$.

$$\text{D'où } \left(\sum_{i \in I} \alpha_i \overrightarrow{G_1 G_2} + \sum_{j \in J} \alpha_j \overrightarrow{G_2 A_j} \right) = \vec{0}$$

2) Montrons que : $\left(\sum_{i \in I} \alpha_i \overrightarrow{G_1 G_2} + \sum_{j=1}^n \alpha_j \overrightarrow{A_1 A_j} \right)$

$$\text{On a : } \left(\sum_{i \in I} \alpha_i \overrightarrow{G_1 G_2} + \sum_{j=1}^n \alpha_j \overrightarrow{G_2 A_j} \right)$$

$$\Rightarrow \left(\sum_{i \in I} \alpha_i \overrightarrow{G_1 G_2} + \sum_{j=1}^n \alpha_j \overrightarrow{G_2 A_1} + \sum_{j=1}^n \alpha_j \overrightarrow{A_1 A_j} \right) = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \left(\sum_{i \in I} \alpha_i \overrightarrow{G_1 G_2} + \left(\sum_{j=1}^n \alpha_j \right) \overrightarrow{G_2 A_1} + \sum_{j=1}^n \alpha_j \overrightarrow{A_1 A_j} \right) = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \left(\sum_{i \in I} \alpha_i \overrightarrow{G_1 G_2} + \sum_{j=1}^n \alpha_j \overrightarrow{A_1 A_j} \right) = \vec{0} \text{ car } \left(\sum_{j=1}^n \alpha_j \right) = 0$$

Il vient donc que : $(\sum_{i \in I} \alpha_i) \overrightarrow{G_1 G_2} = - \sum_{j=1}^n \alpha_j \overrightarrow{A_1 A_j}$
 Si $G_1 \neq G_2$, alors le vecteur $\overrightarrow{G_1 G_2}$ a la même direction que le vecteur $\vec{u} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{A_1 A_i}$ qui ne dépend pas du choix de $\{I, J\}$

Conclusion :

Si $G_1 \neq G_2$, alors la droite $(G_1 G_2)$ est dirigé par le vecteur $\vec{u}$ qui ne dépend pas du choix de $\{I, J\}$

Exercice 14

Soit E un espace affine de dimension n . $A_1, A_2, \dots, A_p \in E$ tels que $p \geq n+1$. Supposons que Ω est barycentre de $p-1$ points parmi les $(A_i)_{1 \leq i \leq p}$ à coefficients positifs ou nuls. Posons $A = \text{conv}(E)$. Par homogénéité du barycentre on peut trouver des réels $\alpha_i \geq 0$ tels que $\sum_{i=1}^p \alpha_i = 1$ et $\Omega = \text{bar}\{(A_i, \alpha_i)_{1 \leq i \leq p}\}$.

On a donc :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^p \alpha_i \overrightarrow{\Omega A_i} &= \vec{0} \Rightarrow \sum_{i=1}^p \alpha_i (\overrightarrow{\Omega A_k} + \overrightarrow{A_k A_i}) = \vec{0} \quad k \leq p \\ &\Rightarrow (\sum_{i=1}^p \alpha_i) \overrightarrow{\Omega A_k} + \sum_{i=1}^p \alpha_i \overrightarrow{A_k A_i} = \vec{0} \\ &\Rightarrow \overrightarrow{A_k \Omega} = \sum_{i=1}^p \alpha_i \overrightarrow{A_k A_i} \end{aligned}$$

$\overrightarrow{A_k \Omega}$ est une combinaison linéaire convexe d'au plus p élément de A .

Considérons le système d'équation suivant d'inconnue $(\beta_i)_{1 \leq i \leq p}$:

$$(S) : \begin{cases} \sum_{j=1}^p \beta_j \overrightarrow{A_k A_j} = \vec{0} \\ \sum_{j=1}^p \beta_j = 0 \end{cases}$$

L'espace affine E étant de dimension n , alors tout vecteur $\overrightarrow{A_k A_j}$ admet n composantes. Ainsi l'équation $\sum_{j=1}^p \beta_j \overrightarrow{A_k A_j} = \vec{0}$ est équivalent à un système de n équations et par conséquent le système (s) est équivalent à un système de $n+1$ équations à p inconnues. Comme $p > n+1$, alors il existe une solution non triviale $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_p)$, les β_i étant non tous nuls et $\sum_{i=1}^p \beta_i = 0$ alors l'ensemble $I = \{i \leq p : \beta_i > 0\} \neq \emptyset$. On pose

$$\lambda = \frac{\alpha_q}{\beta_i} = \min \left\{ \frac{\alpha_q}{\beta_i} : i \in I \right\}, q \in I \text{ et } \alpha'_i = \alpha_i - \lambda \beta_i \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, p\}. \quad \text{On}$$

vérifie que $\alpha'_i \geq 0$. En effet :

$$\begin{aligned} \text{i)} \quad & \text{Si } \beta_i \leq 0 \text{ alors } \alpha_i - \lambda \beta_i \geq 0 \\ \text{ii)} \quad & \text{Si } \beta_i > 0, \text{ alors on a : } \lambda \leq \frac{\alpha_i}{\beta_i} \Rightarrow -\lambda \geq -\frac{\alpha_i}{\beta_i} \\ & \Rightarrow -\lambda \beta_i \geq -\alpha_i \\ & \Rightarrow \alpha_i - \lambda \beta_i \geq 0 \\ & \Rightarrow \alpha'_i \geq 0 \end{aligned}$$

Les réels α'_i sont bien positifs ou nuls.

Montrons que $\overrightarrow{A_k \Omega} = \sum_{i=1}^p \alpha'_i \overrightarrow{A_k A_i}$

$$\begin{aligned} \text{On } \overrightarrow{A_k \Omega} &= \sum_{i=1}^p \alpha_i \overrightarrow{A_k A_i} \\ &= \sum_{i=1}^p (\alpha'_i + \lambda \beta_i) \overrightarrow{A_k A_i} \\ &= \sum_{i=1}^p \alpha'_i \overrightarrow{A_k A_i} + \lambda \sum_{i=1}^p \beta_i \overrightarrow{A_k A_i} \text{ or } \sum_{i=1}^p \beta_i \overrightarrow{A_k A_i} = \vec{0} \end{aligned}$$

$$\text{D'où } \overrightarrow{A_k \Omega} = \sum_{i=1}^p \alpha'_i \overrightarrow{A_k A_i}$$

On démontre que $\overrightarrow{A_k \Omega}$ est une combinaison linéaire convexe d'au plus $p-1$ éléments de A (Théorème de carathéodory)

En effet on a :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{A_k \Omega} &= \sum_{i=1}^p \alpha_i \overrightarrow{A_k A_i} \\ &= \sum_{i=1}^p (\alpha_i - \lambda \beta_i) \overrightarrow{A_k A_i} \\ &= \sum_{i=1}^p \text{ et } i \neq q (\alpha_i - \lambda \beta_i) \overrightarrow{A_k A_i} + (\alpha_q - \lambda \beta_q) \overrightarrow{A_k A_q} \text{ avec } (\alpha_q - \lambda \beta_q) = 0\end{aligned}$$

Posons $K = \{1, 2, \dots, p\} - \{q\}$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{A_k \Omega} &= \sum_{i \in K} \alpha_i \overrightarrow{A_k A_i}. \text{ De plus } \sum_{i \in K} \alpha_i' = \sum_{i=1}^n \alpha_i' - \alpha_q' \\ &= \sum_{i=1}^n (\alpha_i - \lambda \beta_i) \text{ car } \alpha_q' = 0 \\ &= \sum_{i=1}^n \alpha_i - \lambda \sum_{i=1}^n \beta_i \\ \sum_{i \in K} \alpha_i' &= 1 \text{ car } \sum_{i=1}^n \beta_i = 0\end{aligned}$$

$\overrightarrow{A_k \Omega}$ est donc une combinaison linéaire d'au plus $p-1$ éléments de A .

$$\overrightarrow{A_k \Omega} = \sum_{i \in K} \alpha_i' \overrightarrow{A_k A_i} \Rightarrow (\sum_{i \in K} \alpha_i') \overrightarrow{A_k \Omega} = \sum_{i \in K} \alpha_i' \overrightarrow{A_k A_i} \text{ car } \sum_{i \in K} \alpha_i' = 1.$$

Donc $\sum_{i \in K} \alpha_i' \overrightarrow{\Omega A_i} = \vec{0}$ Chasles. Ω est donc barycentre des points $A_i (i \in \{1, \dots, p\} - \{q\})$ affectés des coefficients positifs ou nuls.

Exercice 15

Soit E un espace affine de dimension n . F et F' deux s.e.a de E / $F \cap F' = \emptyset$.

Soit $\vec{F}, \vec{F}'$ les directions respectives de F et F' .

Posons : $F = \{M : \overrightarrow{AM} \in \vec{F}\}, A \in F$; $F' = \{M : \overrightarrow{A'M} \in \vec{F}'\}, A' \in F'$.

D'après l'exercice 1, on voit que si $\vec{E} = \vec{F} + \vec{F}'$ alors $F \cap F' \neq \emptyset$ par contraposition $\vec{E} \neq \vec{F} + \vec{F}'$. Donc $\vec{F} + \vec{F}'$ est un sous-espace vectoriel propre de $\vec{E}$.

Posons $X = \{M : \overrightarrow{A'M} \in \vec{F} + \vec{F}'\}, A' \in X$

i) $\vec{F} \subset \vec{F} + \vec{F}'$. Par définition de parallélisme de sous-espace affine, F est parallèle à X et on note $F // X$.

ii) $F' = \{M : \overrightarrow{A'M} \in \vec{F}'\} \subset \{M : \overrightarrow{A'M} \in \vec{F} + \vec{F}'\}$ En effet $\overrightarrow{A'M} \in \vec{F}' \subset \vec{F} + \vec{F}'$. Donc $F' \subset X$.

iii) Deux s.e.a $H = \{M : \overrightarrow{BM} \in \vec{H}\}$ et $H' = \{M : \overrightarrow{B'M} \in \vec{H}'\}$ vérifient $H \cap H' \neq \emptyset$ ssi $\vec{BB'} \in \vec{H} + \vec{H'}$. En effet :

*Si $H \cap H' \neq \emptyset$ alors $\exists P \in H \cap H'$. Donc $\overrightarrow{BP} \in \vec{H}$ et $\overrightarrow{PB'} \in \vec{H'}$. Ainsi $\overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BP} + \overrightarrow{PB'} \in \vec{H} + \vec{H'}$.

*Si $\vec{BB'} \in \vec{H} + \vec{H'}$ alors $\exists \vec{u} \in \vec{H}$ et $\vec{u'} \in \vec{H'}$ tel que $\vec{BB'} = \vec{u} + \vec{u'}$. Ainsi $B' + (-\vec{u'}) = A + \vec{u}$ et par conséquent le point $Q = B' + (-\vec{u'}) = A + \vec{u}$ est à la fois dans H et H' . D'où $H \cap H' \neq \emptyset$.

En appliquant cette proposition aux s.e.a F et F' , il vient que

$\overrightarrow{AA'} \notin \vec{F} + \vec{F'}$ or $\vec{F} + (\vec{F'} + \vec{F}) = \vec{F} + \vec{F'}$. Donc $\overrightarrow{AA'} \notin \vec{F} + (\vec{F'} + \vec{F})$. Ainsi $F \cap X = \emptyset$

Conclusion

Il suffit de choisir $G = F$ et $G' = X$, on a bien : $G // G'$; $F \subset G$; $F' \subset G'$ et

$$G \cap G' = \emptyset$$

Exercice 16

Voir l'exercice 1 du TD.

Exercice 17

A, B, C et D $\in A_2$ / $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ et A, B et D ne sont pas alignés. ABCD est donc un parallélogramme.

- La parallèle à (AB) menée par P coupe (AD) en E et (BC) en F. Donc (AB) // (PE) // (PF). De plus (AB) // (DC), $G \in (AB)$ et $H \in (DC)$ nous permet de dire que : (GB) // (GA) // (DC) // (DH) // (PF) // (PB) // (PE)
- La parallèle à (AD) menée par P coupe (AB) en G et (CD) en H. Donc (AD) // (PG) // (PH). De plus (AD) // (BC), $E \in (AD)$ et $F \in (BC)$ nous permet de dire que : (AE) // (DE) // (PG) // (PH) // (BC) // (BF).
- $\begin{cases} (AE) // (PG) \\ (PE) // (GA) \end{cases}$ montrons que AEPG est un parallélogramme ou les points A, E, P et G sont alignés.
- $\begin{cases} (DE) // (PH) \\ (DH) // (PE) \end{cases}$ montre que EDHP est un parallélogramme ou les points D, E, H, P sont alignés.
- $\begin{cases} (BF) // (PG) \\ (PF) // (GB) \end{cases}$ montre que BFPG est un parallélogramme ou les points B, F, P et G sont alignés.

1^{er} Cas : les points A, E, P et G ou D, E, P et H ou B, F, P et G sont alignés.

- Si A, E, P et G sont alignés alors $A=E=P=G$ et par conséquent $A=E=G \in (AC) \cap (EH) \cap (FG)$.
- Si D, E, P et H sont alignés alors $D=E=P=H$, $C=F$ et $G=A$. Dans ce cas $(AC) = (FG)$ et (EH) est réduit à {E}. Donc (EH) // (AC) et (AC) = (FG).
- Si B, F, P et G sont alignés alors $P=B=F=G$, $E=A$ et $H=C$. Dans ce cas $(AC) = (EH)$ et (FG) est réduit à {F}. Donc (FG) // (AC) et (AC) = (EF).

Conclusion 1

Si les points A, E, P et G ou D, E, P et H ou B, F, P et G sont alignés alors les droites (AC), (EH) et (FG) sont parallèles ou concourantes.

2^{ème} Cas : AEPG, EDHP et BFPG sont des parallélogrammes.

Considérons $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD})$ une base de A_2 .

$$\text{Posons } \overrightarrow{AP} = \alpha \overrightarrow{AB} + \beta \overrightarrow{AD}$$

De plus $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AG}$ car AEPG est un parallélogramme.

$$E \in (AD) \Rightarrow \exists \beta' / \overrightarrow{AE} = \beta' \overrightarrow{AD}$$

$$G \in (AB) \Rightarrow \exists \alpha' / \overrightarrow{AG} = \alpha' \overrightarrow{AB} \text{ Donc } \overrightarrow{AP} = \alpha' \overrightarrow{AB} + \beta' \overrightarrow{AD}.$$

$(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD})$ étant une base alors $\alpha = \alpha'$ et $\beta = \beta'$.

$$\text{Ainsi } \overrightarrow{AE} = \beta \overrightarrow{AD} \text{ et } \overrightarrow{AG} = \alpha \overrightarrow{AB}.$$

$$\begin{aligned}
 \text{On a ainsi } \overrightarrow{AC} &= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} \\
 \overrightarrow{EH} &= \overrightarrow{ED} + \overrightarrow{EP} \\
 &= \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AG} \text{ car } \overrightarrow{EP} = \overrightarrow{AG} \\
 &= -\beta \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AD} + \alpha \overrightarrow{AB} \\
 \overrightarrow{EH} &= \alpha \overrightarrow{AB} + (1 - \beta) \overrightarrow{AD} \\
 \overrightarrow{GF} &= \overrightarrow{GP} + \overrightarrow{GB} \\
 &= \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB} \text{ car } \overrightarrow{GP} = \overrightarrow{AE} \\
 &= -\alpha \overrightarrow{AB} + \beta \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB}
 \end{aligned}$$

$$\overrightarrow{GF} = (1 - \alpha) \overrightarrow{AB} + \beta \overrightarrow{AD}$$

*Si $(\alpha, \beta) = (k, 1-k)$, $k \in \mathbb{R}$ alors

$\overrightarrow{EH} = k(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})$ et $\overrightarrow{GF} = (1-k)(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})$ Donc $\overrightarrow{EH} = k \overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{GF} = (1-k) \overrightarrow{AC}$
Ainsi les droites (EH), (GF) et (AC) sont parallèles.

*Si $(\alpha, \beta) \neq (k, 1-k)$, $k \in \mathbb{R}$ alors (EH) et (AC) sont sécantes et (GF) et (AC) sont sécantes.

Soit $M \in (EH) \cap (AC)$.

$$\exists \lambda, \lambda' \in \mathbb{R} / \overrightarrow{AM} = \lambda \overrightarrow{AC} \text{ et } \overrightarrow{ME} = \lambda' \overrightarrow{EH}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Donc } \overrightarrow{AE} &= \lambda \overrightarrow{AC} + \lambda' \overrightarrow{EH} \\
 &= \lambda \overrightarrow{AB} + \lambda \overrightarrow{AD} + \lambda'(\alpha \overrightarrow{AB} + (1 - \beta) \overrightarrow{AD}) \\
 &= (\lambda + \lambda' \alpha) \overrightarrow{AB} + (\lambda + \lambda'(1 - \beta)) \overrightarrow{AD} \text{ or } \overrightarrow{AE} = \beta \overrightarrow{AD}.
 \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \begin{cases} \lambda + \lambda' \alpha = 0 \\ \lambda + \lambda'(1 - \beta) = \beta \end{cases} \Rightarrow \lambda'(1 - \alpha - \beta) = \beta$$

$$\lambda' = \frac{\beta}{1 - \alpha - \beta} \text{ car } \alpha + \beta \neq k + (1 - k) = 1$$

$$\lambda = \frac{-\alpha \beta}{1 - \alpha - \beta}$$

$$\text{Donc } \overrightarrow{AM} = \frac{-\alpha \beta}{1 - \alpha - \beta} \overrightarrow{AC} \text{ et } \overrightarrow{ME} = \frac{\beta}{1 - \alpha - \beta} \overrightarrow{EH}$$

Vérifions si $M \in (GF)$

$$\begin{aligned}
 \overrightarrow{GM} &= \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AM} \\
 &= \alpha \overrightarrow{AD} - \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha - \beta} (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) \\
 &= (-\alpha - \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha - \beta}) \overrightarrow{AB} - \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha - \beta} \overrightarrow{AD} \\
 &= -\alpha (\frac{1 - \alpha - \beta + \beta}{1 - \alpha - \beta}) \overrightarrow{AB} - \frac{\alpha}{1 - \alpha - \beta} \beta \overrightarrow{AD} \\
 &= \frac{\alpha}{\alpha + \beta - 1} ((1 - \alpha) \overrightarrow{AB} + \beta \overrightarrow{AD})
 \end{aligned}$$

$$\overrightarrow{GM} = \frac{\alpha}{\alpha + \beta - 1} \overrightarrow{GF}. \text{ D'où } M \in (GF). \text{ Ainsi } M \in (AC) \cap (EH) \cap (GF)$$

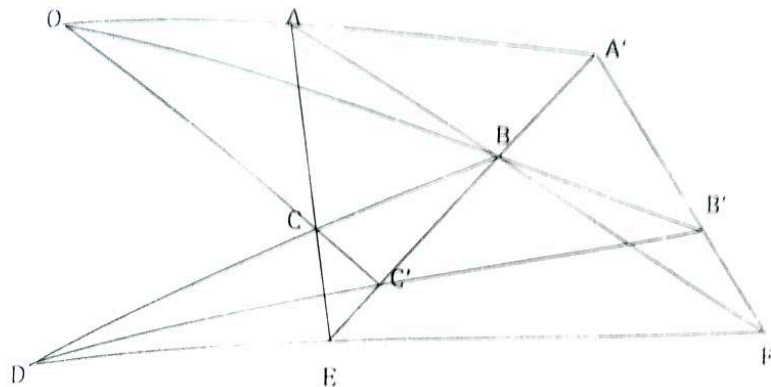
Conclusion 2

AEFG, EDHP et BFPG sont des parallélogrammes alors les droites (EH), (FG) et (AC) sont parallèles ou concourantes.

Conclusion

Quelque soit la position du point P dans Δ , les droites (EH), (FG) et (AC) sont parallèles ou concourantes

Exercice 18



Montrons que les points D, E et F sont alignés.

Comme $(AB) \cap (A'B') = \{ F \}$ alors les droites (AB) , $(A'B')$ sont nécessairement distinctes et non parallèles. Donc les points A, B, A' et B' ne sont pas alignés et par conséquent $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB})$ est nécessairement une base de $\overline{A_2}$. De même $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OC})$, $(\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC})$ sont nécessairement des bases de $\overline{A_2}$.

$\exists x, y, z \in \mathbb{R}^* / \overrightarrow{OA'} = x\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB'} = y\overrightarrow{OB}$ et $\overrightarrow{OC'} = z\overrightarrow{OC}$. x, y et z sont distinctes deux à deux.

En effet si $x = y$ ou $x = z$ ou $z = y$ alors les droites (AC) serait // à $(A'C')$ ou (AB) serait // à $(A'B')$ ou (BC) serait // à $(B'C')$ d'après le théorème de Thalès ce qui contredit l'existence des points D, E et F.

$D \in (BC) \cap (B'C')$ signifie $\exists \alpha, \alpha' \in \mathbb{R} / \overrightarrow{DC} = \alpha\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{DC} = \alpha'\overrightarrow{B'C'}$.

Donc $\overrightarrow{CC'} = \alpha'\overrightarrow{B'C'} - \alpha\overrightarrow{BC}$

$$= \alpha'(\overrightarrow{B'O} + \overrightarrow{OC'}) - \alpha(\overrightarrow{BO} + \overrightarrow{OC})$$

$$\overrightarrow{CC'} = (-\alpha'y + \alpha)\overrightarrow{OB} + (\alpha'z - \alpha)\overrightarrow{OC} \text{ or } \overrightarrow{CC'} = (z-1)\overrightarrow{OC}.$$

Comme $(\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC})$ est une base de $\overline{A_2}$ alors on a :

$$\begin{cases} -\alpha'y + \alpha = 0 \\ \alpha'z - \alpha = z-1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = \frac{y(z-1)}{z-y} \\ \alpha' = \frac{z-1}{z-y} \end{cases}$$

$$\text{Donc } \overrightarrow{DC} = \frac{yz-y}{z-y}\overrightarrow{BC}. D = \text{bar} \{ (B, z-zy), (C, yz-y) \} \Leftrightarrow D = \text{bar} \{ (B, z(1-y)), (C, y(z-1)) \}$$

D'une manière analogue, $E = \text{bar} \{ (A, z(1-x)), (C, x(z-1)) \}$ et $F = \text{bar} \{ (A, y(1-x)), (B, x(y-1)) \}$.

Par homogénéité du barycentre on a :

$$\Rightarrow \overrightarrow{GG'} = \vec{0} \text{ d'où } G=G'$$

ii) supposons $G=G'$

Soit M un point de l'espace affine défini par : $\overrightarrow{BA'} = \overrightarrow{MC}$. Donc $BA'CM$ est un parallélogramme. De plus

$$G=G' \Rightarrow \overrightarrow{GG'} = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{AC'} + \overrightarrow{BA'} + \overrightarrow{CB'} = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{AC'} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{CB'} = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{AC'} + \overrightarrow{MB'} = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{B'M}.$$

D'où $B'AC'M$ est un parallélogramme.

Conclusion

G et G' sont confondus si et seulement si $\exists M \in E$ / $BA'CM$ et $B'AC'M$ soient des parallélogrammes

Exercice 21

$$F = \left\{ \begin{pmatrix} 1+2a-b & 0 \\ 2-a-b & a-b \end{pmatrix}, (a,b) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

Montrons que F est un sea de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

$$\text{Soit } M = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}).$$

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \in F \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+2a-b & 0 \\ 2-a-b & a-b \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1-1 & x_2 \\ x_3-2 & x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a-b & 0 \\ -a-b & a-b \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1-1 & x_2 \\ x_3-2 & x_4 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Posons } J = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } K = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Donc } \begin{pmatrix} x_1-1 & x_2 \\ x_3-2 & x_4 \end{pmatrix} \in \text{vect}(J,K)$$

$$\text{Posons } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}. \text{ On a donc } F = \{A+M, M \in \text{vect}(J,K)\}$$

F est donc un sea de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ passant par A et de direction $\text{vect}(J,K)$.

$$D = \text{bar} \{(B, xz(1-y)), (C, xy(z-1))\}$$

$$E = \text{bar} \{(A, yz(1-x)), (C, yx(z-1))\}$$

$$F = \text{bar} \{(A, zy(1-x)), (B, zx(y-1))\}$$

En écrivant D de la forme $D = \text{bar} \{(B, xz(1-y)), (C, xy(z-1)), (A, yz(1-x)), (A, yz(x-1))\}$, on a :

$$D = \text{bar} \{(E, xy(z-1) + yz(1-x)), (A, yz(x-1)), (B, xz(1-y))\}$$

$$= \text{bar} \{(E, yz - xy), (A, yz(x-1)), (B, xz(1-y))\}$$

$$= \text{bar} \{(E, xy - yz), (A, yz(1-x)), (B, xz(y-1))\}$$

$$= \text{bar} \{(E, xy - yz), (F, yz(1-x) + xz(y-1))\}$$

$$D = \text{bar} \{(E, xy - yz), (F, yz - zx)\} \text{ donc } D \in (EF)$$

Conclusion

Les points D, E et F sont alignés.

Exercice 19

α, β et $\lambda \in \mathbb{R}^*$

$$G = \text{bar} \{(A, \alpha), (B, \beta), (C, \lambda)\}$$

$$G_1 = \text{bar} \{(A, -\alpha), (B, \beta), (C, \lambda)\}$$

$$G_2 = \text{bar} \{(A, \alpha), (B, -\beta), (C, \lambda)\}$$

$$G_3 = \text{bar} \{(A, \alpha), (B, \beta), (C, -\lambda)\}$$

1) Montrons que les droites (AG_1) , (BG_2) et (CG_3) sont concourantes en G.

$$G = \text{bar} \{(A, \alpha), (B, \beta), (C, \lambda)\}$$

$$= \text{bar} \{(A, \alpha), (B, \beta), (C, \lambda), (A, \alpha), (A, -\alpha)\}$$

$$= \text{bar} \{(A, 2\alpha), (A, -\alpha), (B, \beta), (C, \lambda)\}$$

$$G = \text{bar} \{(A, 2\alpha), (G_1, -\alpha + \beta + \lambda)\} \text{ donc } G \in (AG_1)$$

$$G = \text{bar} \{(A, \alpha), (B, \beta), (C, \lambda)\}$$

$$= \text{bar} \{(A, \alpha), (B, -\beta), (C, \lambda), (B, 2\beta)\}$$

$$G = \text{bar} \{(B, 2\beta), (G_2, \alpha - \beta + \lambda)\} \text{ donc } G \in (BG_2)$$

$$G = \text{bar} \{(A, \alpha), (B, \beta), (C, \lambda)\}$$

$$= \text{bar} \{(A, \alpha), (B, \beta), (C, -\lambda), (C, 2\lambda)\}$$

$$G = \text{bar} \{(C, 2\lambda), (G_3, \alpha + \beta - \lambda)\} \text{ donc } G \in (CG_3)$$

Conclusion

Les droites (AG_1) , (BG_2) et (CG_3) sont concourantes en G.

2) Montrons que les droites (G_2G_3) , (G_1G_3) et (G_1G_2) passent respectivement par A, B, C.

$$G_1 = \text{bar} \{(A, -\alpha), (B, \beta), (C, \lambda)\}$$

$$\begin{aligned}
&= \text{bar} \{ (A, \alpha), (B, \beta), (C, -\lambda) \} \\
&= \text{bar} \{ (A, \alpha), (B, \beta), (C, -2\lambda), (C, \lambda) \} \\
G_1 &= \text{bar} \{ (G_2, \alpha - \beta + \lambda), (C, -2\lambda) \} \text{ Donc } G_1 \in (G_2C). \text{ Ainsi } C \in (G_1G_2)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
G_1 &= \text{bar} \{ (A, -\alpha), (B, \beta), (C, \lambda) \} \\
&= \text{bar} \{ (A, \alpha), (B, -\beta), (C, -\lambda) \} \\
&= \text{bar} \{ (A, \alpha), (B, \beta), (B, -2\beta), (C, -\lambda) \} \\
G_1 &= \text{bar} \{ (G_3, \alpha + \beta - \lambda), (B, -2\beta) \} \text{ Donc } B \in (G_1G_3)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
G_3 &= \text{bar} \{ (A, \alpha), (B, \beta), (C, -\lambda) \} \\
&= \text{bar} \{ (A, -\alpha), (B, -\beta), (C, \lambda) \} \\
&= \text{bar} \{ (A, -2\alpha), (A, \alpha), (B, -\beta), (C, \lambda) \}
\end{aligned}$$

$$G_3 = \text{bar} \{ (A, -2\alpha), (G_2, \alpha - \beta + \lambda) \} \text{ Donc } G_3 \in (G_2A). \text{ Ainsi } A \in (G_3G_2)$$

Conclusion

Les droites (G_2G_3) , (G_1G_3) et (G_1G_2) passent respectivement par A, B, C.

Exercice 20

$$G = \text{bar} \{ (A, 1), (B, 1), (C, 1) \}$$

$$G' = \text{bar} \{ (A', 1), (B', 1), (C', 1) \}$$

$$\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{CC'} = (\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GG'} + \overrightarrow{G'A'}) + (\overrightarrow{BG} + \overrightarrow{GG'} + \overrightarrow{G'B'}) + (\overrightarrow{CG} + \overrightarrow{GG'} + \overrightarrow{G'C'})$$

$$\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{CC'} = 3\overrightarrow{GG'} \text{ car } (\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{BG} + \overrightarrow{CG}) = \vec{0} \quad (\overrightarrow{G'A'} + \overrightarrow{G'B'} + \overrightarrow{G'C'}) = \vec{0}$$

$$\overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{BC'} + \overrightarrow{CA'} = (\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GG'} + \overrightarrow{G'B'}) + (\overrightarrow{BG} + \overrightarrow{GG'} + \overrightarrow{G'C'}) + (\overrightarrow{CG} + \overrightarrow{GG'} + \overrightarrow{G'A'})$$

$$\overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{BC'} + \overrightarrow{CA'} = 3\overrightarrow{GG'} \text{ car } (\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{BG} + \overrightarrow{CG}) = \vec{0} \quad (\overrightarrow{G'A'} + \overrightarrow{G'B'} + \overrightarrow{G'C'}) = \vec{0}$$

$$\overrightarrow{AC'} + \overrightarrow{BA'} + \overrightarrow{CB'} = (\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GG'} + \overrightarrow{G'C'}) + (\overrightarrow{BG} + \overrightarrow{GG'} + \overrightarrow{G'A'}) + (\overrightarrow{CG} + \overrightarrow{GG'} + \overrightarrow{G'B'})$$

$$\overrightarrow{AC'} + \overrightarrow{BA'} + \overrightarrow{CB'} = 3\overrightarrow{GG'} \text{ car } (\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{BG} + \overrightarrow{CG}) = \vec{0} \quad (\overrightarrow{G'A'} + \overrightarrow{G'B'} + \overrightarrow{G'C'}) = \vec{0}$$

Conclusion

$$\overrightarrow{AC'} + \overrightarrow{BA'} + \overrightarrow{CB'} = \overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{BC'} + \overrightarrow{CA'} = \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{CC'} = 3\overrightarrow{GG'}$$

i) Supposons $\exists M / BA'M$ et $B'AC'M$ soient des parallélogrammes.

$$\text{Alors } \begin{cases} \overrightarrow{BA'} = \overrightarrow{MC'} \\ \overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{B'M} \end{cases} \text{ donc } \overrightarrow{AC'} + \overrightarrow{BA'} = \overrightarrow{B'M} + \overrightarrow{MC'}$$

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{AC'} + \overrightarrow{BA'} &= \overrightarrow{B'C'} \Rightarrow \overrightarrow{AC'} + \overrightarrow{BA'} + \overrightarrow{CB'} = \vec{0} \\
&\Rightarrow 3\overrightarrow{GG'} = \vec{0}
\end{aligned}$$